Class 9 science Chapter 1 हमारे आस-पास के पदार्थ

पदार्थ (Matter):- विश्व की प्रत्येक वस्तुएँ जिस सामग्री (Material) से बनी है, उसे पदार्थ कहते हैं। वस्तुएँ जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, , अर्थात जिसका एक आयतन हो तथा उसका कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है।

पदार्थ कणों से मिलकर बना है (Matter is made up of Particles):
सभी पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये कण इतने छोटे हैं कि इन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता।
उदहारण : जब डिटॉल की कुछ बूंदों को एक ग्लास पानी में डाला जाता है, तो वह पूरे पानी को दुधिया रंग में बदल देता है, यह क्रिया यह बतलाती है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने हैं, अर्थात डिटॉल की कुछ बूंद गिलास में पानी के जितने कण है उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते है |

पदार्थ के कणों के गुण (Characteristics of Particles of Matter)

(i) पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है :- पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं तथा उन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नमक या चीनी को जब पानी (जल) में घोला जाता है, तो वह जल में विलीन हो जाता है। ऐसा इसलिये होता है कि नमक या चीनी के सूक्ष्म कण जल के सूक्ष्म कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है, कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है।

(ii) पदार्थ के कण निरन्तर गतिशील होते है :- पदार्थ के कण निरन्तर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है | तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है | जब पोटैशियम परमैगनेट के एक छोटे टुकड़े को पानी में डाला जाता है, तो उस टुकड़े में से रेशों के आकार में पोटैशियम परमैगनेट धीरे धीरे जल में घुलने लगता है, जो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।

(iii) पदार्थ के कण एक दुसरे को आकर्षित करते है :- पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो पदार्थ के कणों को एक साथ जोड़े रखता है। पदार्थ के कणों के बीच यह आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है।कुछ पदार्थों के कणों के बीच का यह आकर्षण बल काफी अधिक होता है तथा कुछ पदार्थों के कणों के बीच यह आकर्षण बल काफी कम होता है।पदार्थ उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के मजबूत या कमजोर होने के कारण ही कठोर या मुलायम होते हैं। लोहा काफी कठोर होता है, जबकि एक चॉक (खड़िया) का टुकड़ा कठोर नहीं होता। लोहे के टुकड़े को तोड़ने में काफी बल लगाना पड़ता है, जबकि एक चॉक के टुकड़े को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसा इसलिये होता है कि लोहे के कणों के बीच का आकर्षण बल काफी मजबूत तथा चॉक के कणों के बीच का आकर्षण बल काफी कमजोर होता है।

notesstreet.in

पदार्थ की अवस्थाएँ (States of Matter):
पदार्थ की तीन अवस्थाएँ होती हैं अर्थात पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाये जाते हैं। ये अवस्थाएँ है:

ठोस अवस्था (Solid State):- पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएँ तथा स्थिर आयतन हो, ठोस कहलाता है, या ठोस अवस्था में कहलाता है।
उदारण: लोहा, कोयला, बर्तन, कुर्सी, टेबल, आदि

ठोस का गुणधर्म:
(1) इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएँ होती है |
(2) स्थिर आयतन अर्थात संपीड्यता (compression) नगण्य होती है |
(3) बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाये रखता है |
(4) अंतराणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है |

द्रव या तरल अवस्था (Liquid State) :- वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो द्रव या तरल (Liquid) कहलाते हैं। उदारण: जल, तेल, दूध, आदि

द्रव के गुणधर्म:
(1) द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है |
(2) इनका आयतन निश्चित होता है |
(3) द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है |
(4) इनका अंतराणुक बल ठोस से कम होता है |

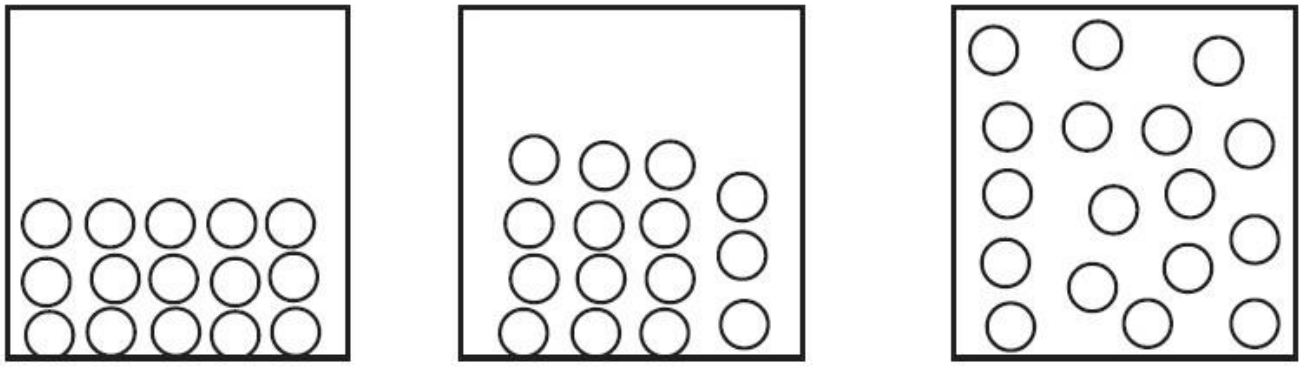
गैसीय अवस्था (Gaseous State):- पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, गैस कहलाते हैं | उदारण: हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुँआ, आदि।

गैस के गुणधर्म :
(1) ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता (compression) काफी अधिक होता है |
(2) इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम होता है |
(3) गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है |
(4) इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है |

पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के कणों के बीच रिक्त स्थान की तुलना

गैस (Gas) > द्रव या तरल (Liquid) > ठोस (Solid)

notesstreet.in



ठोस द्रव गैस

पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन :

पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के कारण निम्न है :

1. कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन ला सकता है |
2. यदि पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ा या घटा दी जाये तो अवस्था में परिवतन लाया जा सकता है |
3. यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाये तो पदर्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है |

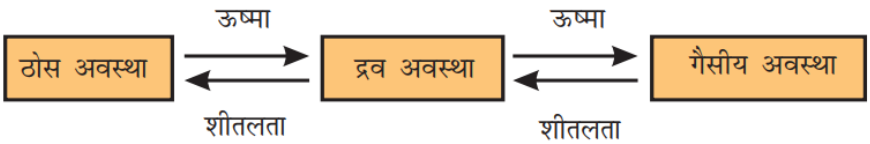
उपरोक्त सभी विन्दुओं से यह पता चलता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन उनके विभिन्न गुणों में परिवर्तन के कारण होता है |

पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक जिससे अवस्था में परिवर्तन होता है :

(1) तापमान

(2) दाब

1. तापमान : तापमान के प्रभाव के कारण ठोस पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है।तापक्रम बढ़ने के कारण एक ठोस द्रव में तथा द्रव, गैस में बदल जाता है, या बदला जा सकता है। तथा तापमान के घटने के कारण गैस को द्रव में तथा द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) बढ़ जाती है | गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण और अधिक गति से कम्पन अकरने लगते हैं | ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है | इस कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं | फिर एक ऐसी अवस्था आती है, जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है |



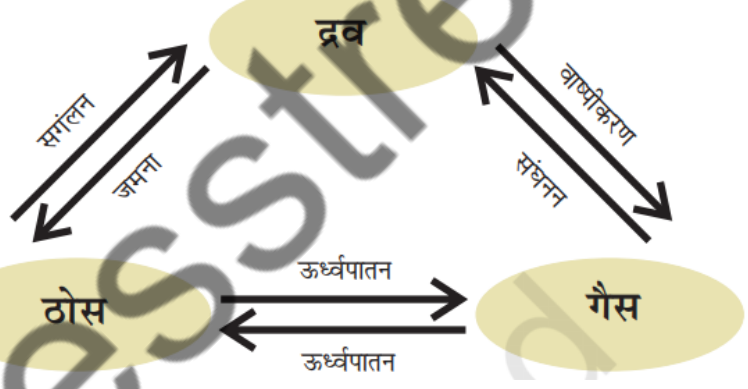
notesstreet.in

विभिन्न तापों पर जल की भौतिक अवस्था :

अवस्था	तापमान	पदार्थ का नाम
ठोस	0° C	बर्फ
तरल	25° C	जल
गैस	100° C	जल-वाष्प

वाष्पीकरण (Evaporation) : एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं । ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं ।

वाष्पीकरण की प्रक्रिया (The process of Evaporation) :- पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते है और कभी रुकते नहीं | एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है | द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दुसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते है, और धीरे-धीरे वाष्पीकृत होने लगता है |



क्वथनांक (Boiling Point) : वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है | जैसे : जल 373 K अर्थात 100 °C तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 373 K है |

गलनांक (Melting Point) : जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है | जैसे : बर्फ का गलनांक 273.16 K है | अर्थात बर्फ 273.16 K ताप पर गलने लगता है

गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) : जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है | ऐसा पदार्थ द्वारा उस उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है | यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है | इसे ही गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) कहते है |

notesstreet.in

संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Fussion) : वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जीतनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुफ्त ऊष्मा कहते है |

जैसे - 0 °C (273 K) ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है | क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है | जो जल के कणों द्वारा अवशोषित होती है |

वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Evaporation) : वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है |

ठीक इसी प्रकार 373 K (100 °C) तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है |

वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक :

(1) सतह क्षेत्र बढ़ने पर :
(2) तापमान में वृद्धि :
(3) आर्द्रता में कमी :
(4) वायु की गति में वृद्धि :

(1) सतह क्षेत्र बढ़ने पर : वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है | ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलाने से पदार्थ के कणों को आस-पास से अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है |

(2) तापमान में वृद्धि : तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है |

(3) आर्द्रता में कमी : वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते है | वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा उष्मीय ऊर्जा को कम करती है जिससे वाष्पीकरण की दर घट जाती है |

(4) वायु की गति में वृद्धि : वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते है जिससे आस-पास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण असानी से होने लगता है |

notesstreet.in

वाष्पीकरण के कारण शीतलता :- वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरन्तर अपनी ऊर्जा खोता रहता है और इस खोई हुई ऊर्जा को पुन: प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आस-पास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते है और वाष्पीकृत हो जाते है, जिससे आस-पास शीतलता आ जाती है | उदहारण : मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना, हथेली पर इत्र, एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होना, जब हथेली पर इत्र, एसीटोन या पेट्रोल गिराया जाता है,तो ये तेजी से वाष्पीकृत होने लगते हैं। वाष्पीकरण के क्रम में इत्र, एसीटोन या पेट्रोल द्रव के कण हथेली से ताप उष्मा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हथेली का तापमान घट जाता है और हथेली पर शीतलता (ठंडा) महसूस होती है। गर्मियों में कूलर से ठंडक होना आदि |

बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूँदें क्यों नजर आती हैं?

बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह का तापमान काफी कम होता है, जिसके कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प की उर्जा ठंढ़े पानी से भरे गिलास की सतह के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो जल की बूंदों के रूप में नजर आता है।
अत: बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूँदें नजर आती हैं।

विसरण (Diffusion): दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वत: मिलना विसरण कहलाता है |
विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही एक दुसरे से अंत:मिश्रित हो जाते है | ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है | ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की ये अवस्थाएँ उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है |

द्रवों में विसरण (Diffusion in Liquids): द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव हैं | ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है | ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते है और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है |
द्रवों में गैसों का विसरण : जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वास लेने के लिए करते है |

गैसों में विसरण (Diffusion In Gases): गैसों में संपीड्यता ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है | इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होती है, और कणों के बीच आकर्षण बल भी काफी कम होता है | जिससे कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है |

पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक जिससे अवस्था में परिवर्तन होता है :

2. दाब : हम ये जान चुके है कि पदार्थ के कणों के बीच की दुरी बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है | यदि किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करना है तो दाब भी यही कार्य करता है | दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आती है | जैसे -सिलिंडर में भरा गैस संपीडित (दाब) करके बहुत अधिक मात्रा में गैसों को तरल रूप में एक छोटे से सिलिंडर में भरा जाता है |
तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है |

notesstreet.in

शुष्क बर्फ (Dry Ice):- ठोस CO_2 जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है | अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है, अन्यथा 1 एट्मोसफेअर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आये बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है | यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ (Dry Ice) भी कहते है |

Login now for NCERT SOLUTIONS, NCERT NOTES IN HINDI AND ENGLISH

1 TO 12TH,QUIZZES,BIHAR BOARD STUDY MATERIALS,COMPETITIVE EXAMS.

www.theapexclasses.com Contact : 7065888027 / 8700026407

notesstreet.in